

8. q_1 :  na nobij: $\vec{F} = (\vec{v} \times \vec{B}) e$.

do

$$e, \vec{E}_y = e_0 \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow E_y = v \times B$$

$$I = ne v A$$

$$v = \frac{I}{neA}$$

$$\mu_H = \frac{I B \cdot d}{m e l \cdot d} = \frac{I B}{m e d}$$

↑
prez plošč $l \cdot d$

↑ reba povesiti se "drift" hitrost e^-

q_2 : bila bi $\frac{1}{2}$ na originalne napetosti.

q_3 : dolga tuljava in jo bolj homogen $\vec{B}$

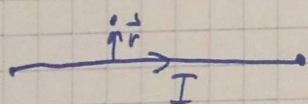
q_4 : ker bi to vplivalo na meritev - merjati mo pri I_0 , če ta ni isti doline "drift" oz. napetost v eno smer.

q_5 : $\vec{B}_H$ na sredini ≈ 0

q_6 : $\vec{B}$ izumrejo iz "živčnega pola" torej tam je $|\vec{B}| > 0$

q_7 : na idealno dolga tuljava lahko govorimo o polih, saj ima še vedno konec in veno iz sistema omen $\vec{B}$ prihaja.

q_8 : $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d(\vec{l} \times \vec{r})}{r^2}$ $\vec{r}$ - je razdalja med točko in modikom



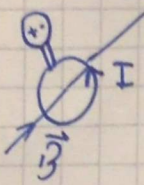
$$d(\vec{l} \times \vec{r}) = \frac{a dx}{r} \hat{z}$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \dots \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

od -90° do $+90^\circ$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

g₉: $B_z \approx 10^{-5}$ $B_E = 10^{-3}$ razjina magneto polje je $\sim 1\%$ tega v eksperimentu

g₁₀  $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d(\vec{l} \times \vec{r})}{r^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \oint dl$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\oint dl = 2\pi R$$

g₁₁ -11- $\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R dl}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \Rightarrow B_z(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$

superpozicija: $B_{12} = 2 \cdot \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{(R^2 + \frac{d^2}{4})^{3/2}}$
 $\downarrow$
 $z = 2d$